

BAŞLIK: GELİŞMİŞ AĞAÇ YÖNTEMLERİ: TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (13.7 konusunu kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Random Forest, ... ile ... yöntemlerinin birleşimi ile oluşmuştur. Boşlukları doldurunuz.

- A) Doğrusal Regresyon, Lojistik Regresyon
- B) CART, GBM
- C) LightGBM, CatBoost
- D) Bagging, Random Subspace

2. Python'da Rastgele Ormanlar modelini oluşturmak için hangi komut kullanılır?

- A) RandomForest
- B) DecisionTreeClassifier
- C) RF
- D) RandomForestClassifier

3. Zayıf sınıflandırıcıların bir araya gelerek güçlü bir sınıflandırıcı oluşturma fikrine dayalı olan makine öğrenmesi modeli hangisidir?

- A) XGBoost
- B) GBM
- C) LightGBM
- D) CatBoost

4. GBM ile XGBoost arasındaki temel fark nedir?

- A) GBM, tahminlerdeki hataları düzeltmek için sadece rastgele ağaçlar kullanırken, XGBoost daha karmaşık düzenlemeleri içeren ağaçlar kullanır.
- B) XGBoost, daha hızlı eğitim süreleri ve daha iyi performans ile GBM'e kıyasla genellikle daha gelişmiş bir algoritmadır.
- C) XGBoost, yalnızca düşük boyutlu verilerle çalışırken, GBM daha büyük veri kümeleri için uygundur.
- D) GBM, yalnızca regresyon problemleri için kullanılırken, XGBoost sadece sınıflandırma problemleri için kullanılır.

5. Kategorik değişkenler ile otomatik olarak mücadele edebilen, hızlı, başarılı bir diğer GBM türevi olan makine öğrenmesi modeli hangisidir?

- A) Hiçbiri
- B) XGBoost
- C) CatBoost
- D) LightGBM

6. Random Forest algoritmasında `n\_estimators` parametresi neyi ifade eder?

- A) Oluşturulacak karar ağacı sayısını
- B) Ağacın maksimum derinliğini
- C) Her düğümde göz önünde bulundurulacak değişken sayısını
- D) Bölünme için gereken minimum örnek sayısını

7. Gradient Boosting Machines (GBM) algoritmasında, her yeni ağaç neyi hedefler?

- A) Ağaç derinliğini artırmayı
- B) Önceki ağaçların yaptığı hataları (residuals) tahmin etmeyi
- C) Önceki ağaçların tahminlerini ortalamayı
- D) Veri setindeki rastgele bir alt kümeyi sınıflandırmayı

8. XGBoost algoritmasının "eXtreme" olarak adlandırılmasının temel nedenlerinden biri nedir?

- A) Hız ve performans için optimize edilmiş, ölçeklenebilir yapısı
- B) Sadece ekstrem değerleri tahmin etmesi
- C) Sadece çok büyük veri setlerinde çalışması
- D) Karar ağaçları yerine sinir ağları kullanması

9. LightGBM'in diğer ağaç tabanlı yöntemlerden (örneğin XGBoost) en belirgin farkı olan büyüme stratejisi nedir?

- A) Leaf-wise (Yaprak odaklı) büyüme
- B) Random-wise (Rastgele) büyüme
- C) Level-wise (Seviye odaklı) büyüme
- D) Depth-wise (Derinlik odaklı) büyüme

10. CatBoost algoritmasının ismi nereden gelmektedir?

- A) Cat + Boost (Hızlı kedi)
- B) Categorical + Bootstrap
- C) Classification + Boosting
- D) Category + Boosting

11. `python cv_results = cross_validate(rf_model, X, y, cv=10, scoring=["accuracy", "f1", "roc_auc"])`

- A) Veri setinin 10 parçaya bölünüp, 10 katlı çapraz doğrulama yapılacağını
- B) En iyi 10 özelliğin seçileceğini
- C) Modelin 10 kez eğitileceğini
- D) Ağaç derinliğinin 10 olacağını

12. `model.feature_importances_` özniteliği bize neyi verir?

- A) Değişkenlerin model tahminindeki önem düzeylerini
- B) Modelin doğruluk skorunu
- C) Kullanılan hiperparametreleri

D) Modelin eğitim süresini

13. ``python GridSearchCV(rf\_model, rf\_params, cv=5, n\_jobs=-1, verbose=True) ``

- A) İşlemi tek bir işlemci çekirdeğinde çalıştırır.
 - B) İşlemi arka planda sessizce çalıştırır.
 - C) Mevcut tüm işlemci çekirdeklerini kullanarak işlemi paralel ve hızlı çalıştırır.
 - D) İşlem sırasında hata oluşursa durdurur.
-

14. `validation\_curve` fonksiyonu temel olarak neyi analiz etmek için kullanılır?

- A) Modelin eğitim süresini
 - B) Hangi değişkenlerin daha önemli olduğunu
 - C) Veri setindeki eksik değerleri
 - D) Bir hiperparametrenin farklı değerlerinde modelin aşırı öğrenme (overfitting) veya eksik öğrenme (underfitting) durumunu
-

15. Random Forest ve GBM arasındaki temel yapısal fark nedir?

- A) Random Forest sadece sınıflandırma yapar, GBM sadece regresyon yapar.
 - B) Random Forest daha yavaştır, GBM daha hızlıdır.
 - C) Random Forest bağımlı ağaçlar kurar, GBM bağımsız ağaçlar kurar.
 - D) Random Forest Bagging (paralel) kullanır, GBM Boosting (ardışık) kullanır.
-

16. LightGBM modelinde `colsample\_bytree` parametresi ne işe yarar?

- A) Ağacın maksimum derinliğini belirler.
 - B) Ağaç başına kullanılacak gözlem (satır) oranını belirler.
 - C) Ağaç başına kullanılacak değişken (sütun) oranını belirler.
 - D) Öğrenme oranını belirler.
-

17. `RandomizedSearchCV` ile `GridSearchCV` arasındaki temel fark nedir?

- A) İkisi de aynı işlemi yapar, sadece isimleri farklıdır.
 - B) RandomizedSearchCV tüm kombinasyonları dener, GridSearchCV rastgele seçer.
 - C) RandomizedSearchCV rastgele belirlenen bir kombinasyon alt kümesini dener, GridSearchCV tüm olası kombinasyonları dener.
 - D) RandomizedSearchCV daha yavaştır.
-

18. ``python rf\_final = rf\_model.set\_params(\*\*rf\_best\_grid.best\_params\_, random\_state=17).fit(X, y)``

- A) Modeli test verisi üzerinde değerlendirir.
 - B) GridSearch sonucunda bulunan en iyi parametreleri modele atar ve tüm veri setiyle final modelini eğitir.
 - C) Modeli varsayılan parametrelerle eğitir.
 - D) Modelin parametrelerini rastgele değiştirir.
-

19. Bir ağaç modelinde `max\_depth` (maksimum derinlik) parametresini çok yüksek tutmak genellikle neye yol açar?

- A) Eğitim süresinin kısalmasına
- B) Overfitting (Aşırı Öğrenme)
- C) Underfitting (Eksik Öğrenme)
- D) Modelin hiç öğrenmemesine

20. "Ensemble Learning" (Topluluk Öğrenmesi) ne demektir?

- A) Veri görselleştirme tekniği.
- B) Sadece karar ağaçları kullanma zorunluluğu.
- C) Tek bir güçlü model yerine, birden fazla modelin tahminlerini birleştirerek daha başarılı bir sonuç elde etme yaklaşımı.
- D) Veri setini parçalara ayırma işlemi.

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-D 3-B 4-B 5-C 6-A 7-B 8-A 9-A 10-D 11-A 12-A 13-C 14-D 15-D 16-C 17-C 18-B 19-B 20-C